LITEON · BOARD BRIEFING · 2026.11

AI を単発のアプリケーションから LITEON のプラットフォームへ



Howard Liao Ph.D.

IT AI プラットフォーム責任者｜ AI 戦略、プラットフォームのブループリント、着任計画
LITEON 会長・ CIO へ

廖倫豪 博士（ Howard Liao, Ph.D. ）
情報技術管理学博士・ ISO 27001 ／ 42001 主任審査員

1 枚の結論：まずデータ、それから AI 、損益で検収する

LITEON に必要なのは、 AI をプラットフォーム化し、経営層に目に見えるリターンを示せる責任者

私はこれまで三つのことを実行してきました。製造業で SAP ・ MES ・ PLM のデータをつないで AI を動かすこと、分散したシステムをプラットフォーム化しゼロダウンタイムを維持すること、 ISO 42001 に基づく AI ガバナンスを構築しエージェントを本番稼働させることです。この三つは、まさに LITEON の AI プラットフォームの礎となります。

データ基盤

SAP ／ PLM ／ MES を補完するデータプロダクト層。品番、 BOM 、ロット番号の定義を全世界で統一

共通プラットフォーム

モデルゲートウェイ、ナレッジベース、エージェント・オーケストレーションと監視。新ユースケースの立ち上げを月単位から週単位へ短縮

ガバナンスと価値

ISO 42001 ガバナンスと人の承認。効果は四半期ごとに CFO が確認

着任時のコミットメント： 90 日以内に AI 価値マップと上位 5 ユースケースの財務仮説を提出

Howard Liao PhD.

エグゼクティブサマリー： LITEON のニーズ、私の適合、着任時のコミットメント

Need · Fit · Commitment

LITEON のニーズ	私の適合	着任時のコミットメント
AI 関連売上比率は 2026 年に 30% 超、 2027 年は 40 ～ 50% の見込み。社内オペレーションも追いつく必要がある	複数工場の統合：データのサイロ → 共通データハブ、 IT 運用コスト– 25%	90 日以内に AI 価値マップと上位 5 ユースケースの財務仮説を提出
S/4HANA は 2027.01.04 に全世界同時稼働。AI は新しいコアを補完する必要がある	SAP Clean Core： カスタムオブジェクト – 35% 、標準プロセスのカバー率 90% 超	AI 拡張層はコアに手を入れない： API とイベントで SAP ・ PLM ・ MES と連携
単発の AI アプリケーションから、再利用可能なプラットフォームとデータプロダクトへ	企業 AI プラットフォームの三層アーキテクチャ、 Agentic AI で自動化 +55%	第 2 四半期にプラットフォーム MVP を本番稼働
事業部門主導、 AI ネイティブな働き方	管理職向け AI ワークフロー研修、 ISO 42001 ガバナンス	初年度に認定 PO30 名

Howard Liao Ph.D.

01

LITEON の現状

LITEON at an inflection point

Howard Liao Ph.D.

AI 関連売上が倍増。社内オペレーションも規模に追いつく必要がある

2026 年第 3 四半期の決算説明会の公開情報

574 億元

2026 年第 3 四半期の売上高

前年比 28% 増

15.1%

第 3 四半期の営業利益率

営業利益は前年比 85% 増

>30%

2026 年の AI 関連売上比率

2027 年は 40 ～ 50% の見込み

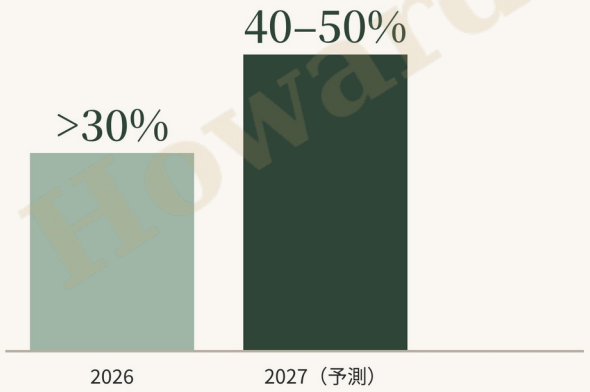
197 億元

2026 年の設備投資

180 億元から上方修正

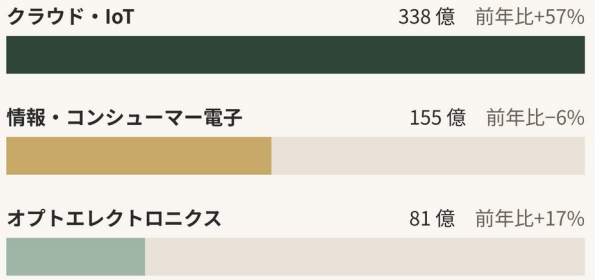
AI関連売上比率

決算説明会で公表された見通し



2026年第3四半期の部門別売上（億元）

売上高合計574億元、前年比28%増



示唆：AI事業が急成長し海外生産能力が倍増する中、社内のサプライチェーン、製造、品質の意思決定もAIで規模に追いつく必要があります。

Howard Liao Ph.D.

事業上の事実と AI プラットフォームへの示唆

出典：経済メディアの特集記事、 LITEON 2026 年第 3 四半期の決算説明会の公開情報。数値は公開情報観測所（ MOPS ）を正とします。

項目	公開情報の要点	AI プラットフォームへの示唆
規模	子会社 86 社、工場 112 か所、世界 20 以上の拠点	一度構築して複数工場へ展開。まずデータ定義を統一
生産能力	ベトナム新工場が 2026.11 に開業、高雄第 2 期が 2026.12 、米国テキサスが 2027 年第 2 四半期に稼働	新工場は AI の最適なパイロット：過去のしがらみがない
製品	8.5kW PSU ・ BBU を量産、 110kW Power Shelf 、 800VDC Power Rack 、 120kW CDU	製品の複雑化に伴い、研究開発と品質のナレッジに AI の支援が必要
ERP	SAP ECC → S/4HANA 、 2027.01.04 に全世界同時稼働。新機能 16 項目、プロセス改善 27 項目	AI は Clean Core の外側で拡張し、再カスタマイズを避ける必要がある
製造	MES と ERP が密接に連携：代替部品、キット充足、作業指示のスケジューリング	次のステップは「予測し、提案し、自ら判断する」こと――まさにエージェントの出番
財務	連結決算の自動化により、データ連携の効率が 90% 以上向上	データ自動化の基盤がすでにあり、分析と予測へ拡張できる
セキュリティ	ISO 27001 に基づく IT ／ OT セキュリティガバナンスの枠組み	AI ガバナンスはそのまま ISO 42001 に接続できる

Howard Liao Ph.D.

問題の裏にある問題：欠品でラインが止まる本当の理由

まず構造的な問題を解決する。そうして初めてモデルが正確になる

設計変更の遅れ

ECN が PLM から SAP ・ MES へ伝わるまでに時間差があり、現場が旧版の BOM を使ってしまう

代替部品の仕様が構造化されていない

代替部品の認定情報が文書やメールに散在し、システムが互換性を自動判定できない

工場ごとに定義が不統一

品番、ロット番号、歩留まりの定義が工場ごとに異なり、工場間の比較や予測がゆがむ

Howard Liao Ph.D

私のアプローチ

まずデータプロダクト（ ECN イベント、代替部品仕様ライブラリ、定義の統一）を構築し、その上で欠品アラート、代替部品の推奨、キット充足チェックを行います。 AI は提案を行い、生産管理と購買が承認してから初めてシステムに書き戻します。

02

職務とコンピテンシーの照合

The mandate and how I fit

Howard Liu, Ph.D.

職務の位置づけ：アプリケーション → プロダクト → プラットフォーム

LITEON 全体の AI 戦略と実行を担い、目に見える経済効果をもたらす

01

個別アプリ

Applications

- 各部門が個別にPoC
- モデルとデータがばらばら
- 展開も運用も難しい

02

プロダクト化

Products

- すべてのユースケースにPOとKPI
- バージョン、運用、受入基準
- 損益科目にひもづけ

03

プラットフォーム化

Platform

- 共通ゲートウェイ、ナレッジベース、データプロダクト
- エージェント・オーケストレーションと監視
- 新ユースケースを月単位から週単位で立ち上げ

Howard Liao Ph.D.

目標：AIを単発のアプリケーションから再利用可能なプラットフォームへ進化させ、経営層に目に見える経済効果を示す

六つの職務内容 × 私のアプローチと着任後の指標

Six responsibilities, one operating model

#	職務内容	私のアプローチ	着任後の指標
01	経営幹部と AI を優先導入する領域を定め、 AI プラットフォームのブループリントを策定	「経済効果 × 実現可能性 × 再利用性」の三軸で評価し、事業グループ長と共に投資ポートフォリオを決定。 1 枚の意思決定シートで経営層に上申します。	90 日以内に AI 価値マップと上位 5 ユースケースの財務仮説を提出
02	散在するアプリケーションを再利用可能なデータプロダクトとプラットフォームにする	モデルゲートウェイ、ナレッジベース、データプロダクト、エージェント・オーケストレーション、監視などの共通コンポーネントを切り出し、ゴールデンパスで新しいユースケースをテンプレートから立ち上げます。	新ユースケースの稼働までを「月」から「週」に短縮
03	SAP ・ PLM ・ MES を補完する AI スタックを構築	SAP のコアには手を入れず、 MES ／ PLM を作り直さない。 API 、 CDC 、イベントストリームでデータを読み取り、 AI は「提案」として書き戻し、人の承認後に実行します。	S/4HANA 稼働後 6 か月以内に最初のサプライチェーン AI ユースケースを本番稼働
04	AI 組織と人材パイプラインを構築し、 AI テクニカルリードとエンジニアを率いる	「中央プラットフォーム＋事業グループ組み込み」のデュアルトラック組織。テクニカルリードの能力モデル、九つの技術キャリアトラックと後継者計画。	すべてのテクニカルリードに後任候補を最低 1 名
05	事業部門主導のプラットフォームチームと社内 PO の育成を推進し、 AI ネイティブな働き方を広げる	PO アカデミー：事業部門の管理職がユースケースの財務仮説と受入基準を書けるようにする。 Champions ネットワーク。「管理職が先に学び、 IT が先に試し、成果が出たら展開する」。	初年度に認定 PO30 名
06	経営幹部と事業部門長に定期的に成果を報告	月次の AI 価値ダッシュボード、四半期の AI 投資委員会、半期ごとの会長報告。 EBITDA ・ ROI ・ TCO の言葉で報告します。	四半期ごとに効果を公開でレビューし、金額は CFO が確認

Howard Liao Ph.D.

必須要件と歓迎要件：一項目ずつ照合

Requirements check

必須要件

要件	私の根拠
学歴・業界経験は不問	情報技術管理学博士。電子製造、外資系ソフトウェア、上場プラットフォームの 3 業界
AI ／データチームを率いた経験 10 年以上	2010 年から CIO としてデータ・システムチームを統括、 2018 年から AIoT ・ AI 歩留まりチーム、 2025 年から Agentic AI チームを率い、通算 15 年以上
AI プラットフォームまたはプロダクトの本番稼働を主導し、定量的な成果を出した	AI 不良予測：歩留まり +15% 、 OEE+18% 。 Agentic AI ： 自動化効率 +55%

歓迎要件

要件	私の根拠
AI ／データ基盤とチームをゼロから構築	泓晏科技の Edge AIoT データハブ、盛欣／盛碁網絡の AI ガバナンスとエージェント基盤、いずれもゼロから構築
C レベル・経営幹部とのコミュニケーション	取締役会と Global CIO に直属し、 EBITDA ・ TCO ・ ROIC で報告
CIO または IT 部門長の経験	CIO ／ CISO ／ CDAIO ／技術部門長として 15 年以上
国内大手企業の DX 推進	複数工場の S/4HANA 統合、グローバルなコアサービスの無停止移行、グループ中央の情報アーキテクチャ

Howard Liao Ph.D.

技術コンピテンシーとマネジメント・コンピテンシー

●●● 主導し成果を出した　●●○ 設計を主導または一部で成果

技術コンピテンシー

AIプラットフォーム・アーキテクチャ（LLMゲートウェイ／RAG／エージェント）	●●●
AIの本番導入（製造）	●●●
AIの本番導入（業務運営）	●●●
データ基盤とデータプロダクト	●●●
SAP／PLM／MES統合	●●●
クラウドネイティブとプラットフォーム・エンジニアリング	●●●
MLOps／LLMOps	●●○
IT／OTセキュリティ	●●●
AIガバナンス	●●●

マネジメント・コンピテンシー

AIの優先領域の定義	●●●
予算と投資のガバナンス	●●●
チームと人材パイプラインの構築	●●●
事業部門主導とPO育成	●●○
部門横断の変革	●●●
経営層への報告	●●●
外部パートナーとSIの管理	●●●
大企業の変革	●●●

Howard Liao Ph.D.

03

AI プラットフォームのブループリント

Don't touch the core — augment it

Howard Liao Ph.D.

LITEON AI プラットフォーム： 5 層＋横断的ガバナンス

すべてのユースケースがガバナンスとセキュリティを自動的に継承

L5	**ユーザー接点**	企業向けメッセージングツール、ポータル、AIアシスタント画面、経営ダッシュボード
L4	**AIプロダクト**	サプライチェーン計画アシスタント、品質異常エージェント、研究開発ナレッジアシスタント、財務分析アシスタント
L3	**エージェント・オーケストレーション**	マルチエージェント・オーケストレーション、ワークフローエンジン、Human-in-the-Loop承認
L2	**モデルとナレッジ**	LLMゲートウェイ（マルチモデルのルーティング、クォータ、コスト）、RAGナレッジベース、MLモデルレジストリ、評価
L1	**データプロダクト**	レイクハウス（Bronze／Silver／Gold）、マスターデータ、フィーチャーストア、データ契約
L0	**ソースシステム**	SAP S/4HANA、PLM、MES、APS、QMS、テスト工程、IoT

横断

ガバナンスとセキュリティ

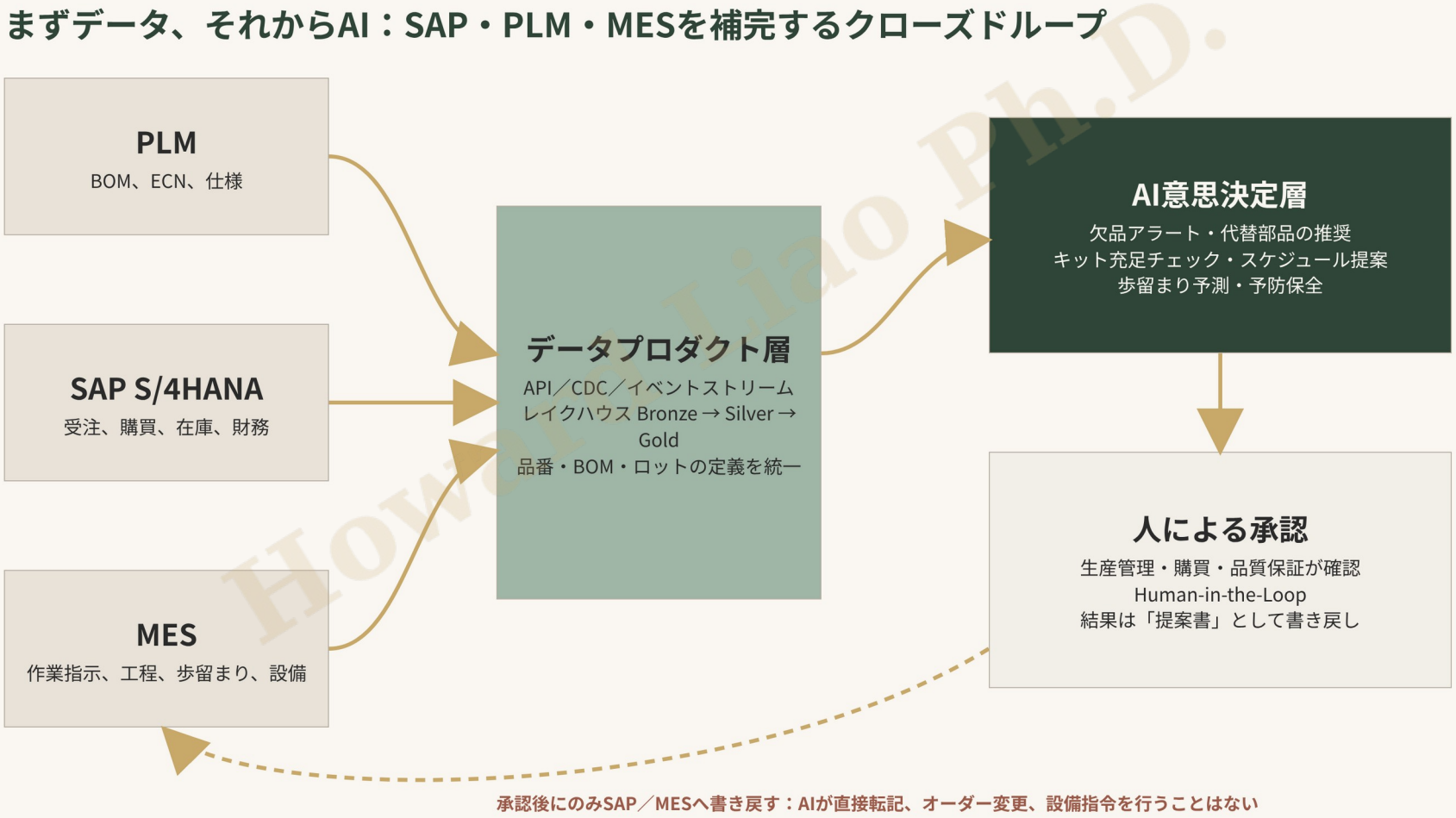
- ID・権限
- 監査ログ
- モデル監視
- コスト配賦
- ISO 42001
- データ分類

原則：SAPのコアには手を入れず、MES／PLMを作り直さない——AIはデータを読み取り、提案し、人の承認後に実行する

Howard Liao Ph.D.

まずデータ、それから AI： SAP ・ PLM ・ MES とのクローズドループ

AI が提案し、人の承認後にのみ書き戻す



Howard Liao Ph.D.

三つの基幹システムとの役割分担と、プラットフォームの三ルート

特定ベンダーを前提とせず、 TCO とデータ主権で上申

システム	基幹システムの役割：記録と取引	AI プラットフォームの役割：予測と提案
SAP S/4HANA	受注、購買、在庫、財務転記	需要予測、欠品アラート、異常取引の検知、月次決算の分析
PLM	BOM 、 ECN 、図面バージョン	設計ナレッジ検索、代替部品の推奨、 ECN 影響分析
MES	作業指示の実行、工程記録、トレーサビリティ	スケジューリング最適化の提案、歩留まり予測、設備の予防保全

SAP ネイティブ

S/4HANA との統合が最も深く、財務・サプライチェーンのユースケースに適する

パブリッククラウドの AI サービス

モデルの選択肢が多く拡張が速い。データの所在とコストの管理が必要

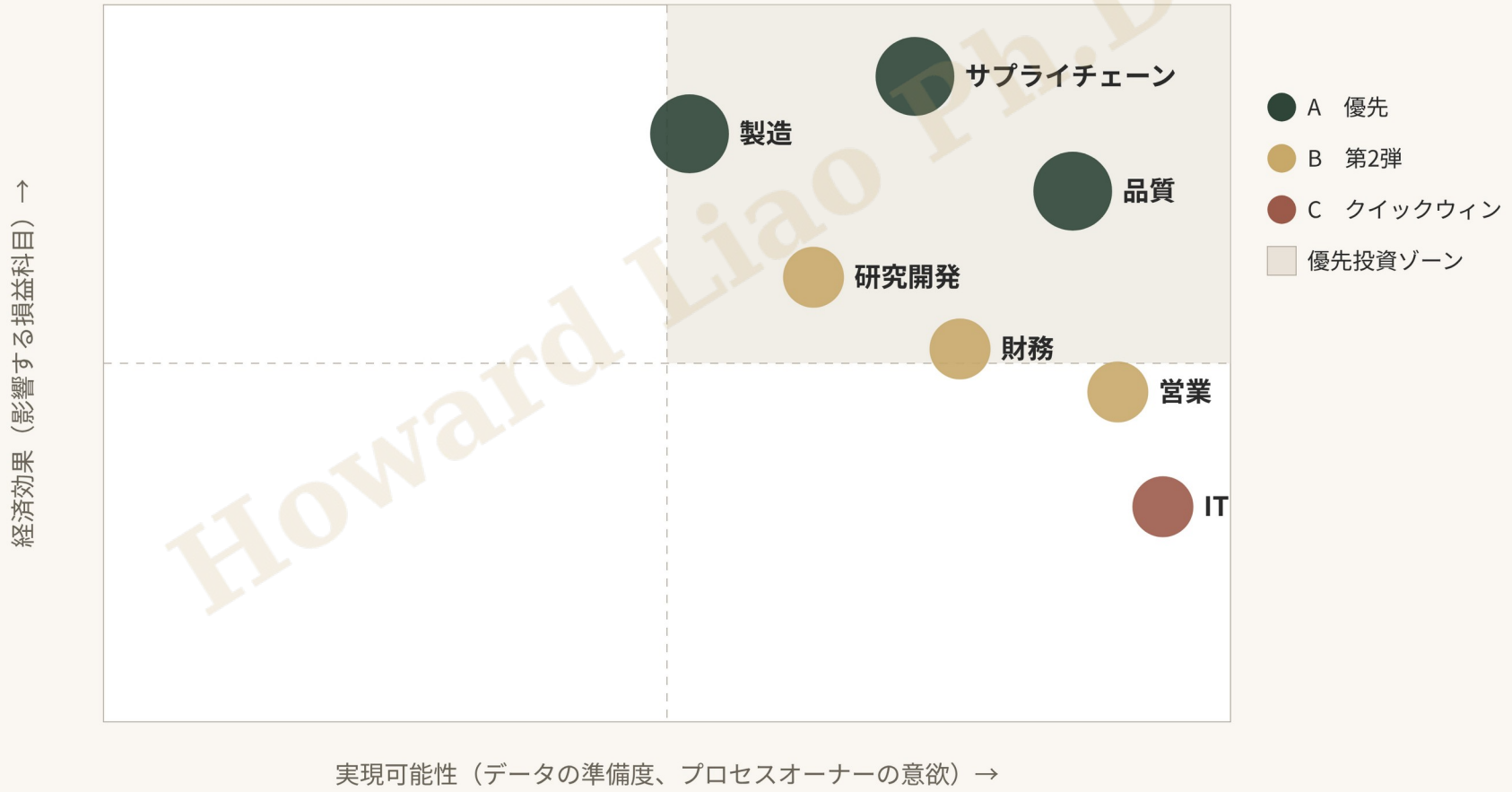
オープンソースのオンプレミス

データが工場外に出ず、コストも管理可能。自社の運用能力が必要

Howard Liao Ph.D.

AI ユースケース・ポートフォリオ：経済効果 × 実現可能性

事業グループ長と共に初年度の投資ポートフォリオを決定



Howard Liao Ph.D.

優先ユースケースと影響する損益科目

公開情報から推定した初稿。着任後に実データで校正

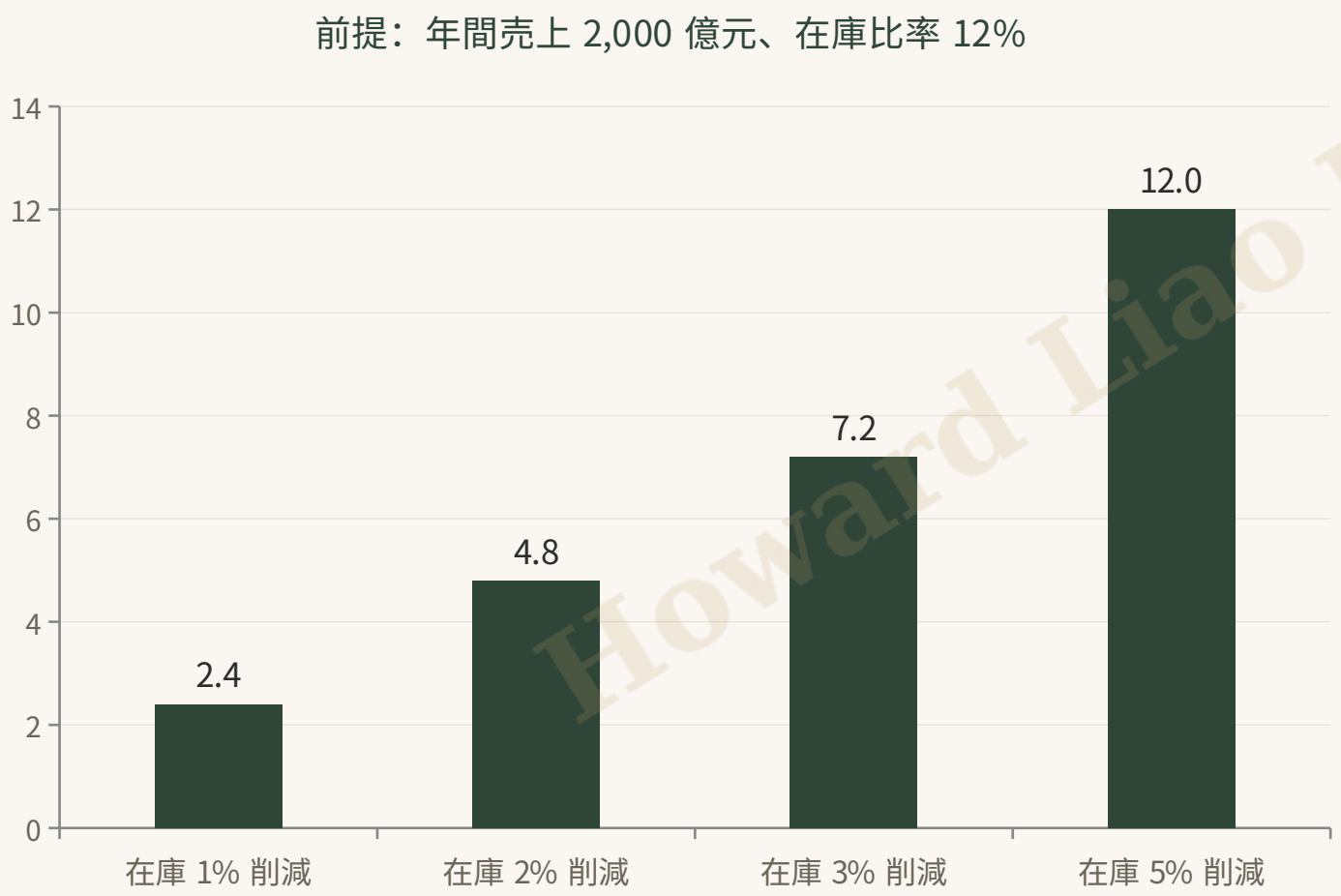
領域	代表的なユースケース	影響する損益科目	優先度
サプライチェーン	欠品アラート、キット充足と代替部品の推奨、需要予測	在庫、欠品によるライン停止損失	A
製造	作業指示のスケジューリング提案、歩留まり予測、設備の予防保全	稼働率、スクラップ	A
品質	故障解析ナレッジ・アシスタント、顧客クレームの 8D 自動要約	品質コスト、クレーム対応期間	A
研究開発	仕様・規格の検索、設計レビュー・アシスタント、試験報告の分析	研究開発リードタイム	B
財務	月次決算の異常分析、複数通貨の予測、監査サンプリング	人件費、意思決定のスピード	B
営業	RFQ と見積の分析、契約条項の比較	見積リードタイム、粗利	B
IT	AI コードレビュー、テスト生成、サービスデスク・エージェント	IT コスト、デリバリー速度	C

Howard Liao Ph.D.

AI 投資委員会： CIO が主宰し、事業グループ長と CFO が参加して四半期ごとにユースケースの採否を決定。基準に届かないユースケースは停止し、リソースを移します。

効果の試算例：欠品アラートで解放される運転資金

試算モデルであり LITEON の実データではない。着任後に CFO が確認したベースラインに置き換え



このグラフの読み方

在庫 240 億元の場合、 1% 削減ごとに約 2.4 億元の運転資金が解放されます。

資本コスト 6% とすると、 3% 削減で年間効果は約 0.43 億元。さらに欠品によるライン停止損失の減少も見込めます。

実際の数値は、着任後に CFO が確認したベースラインに従います。

Howard Liao Ph.D.

04

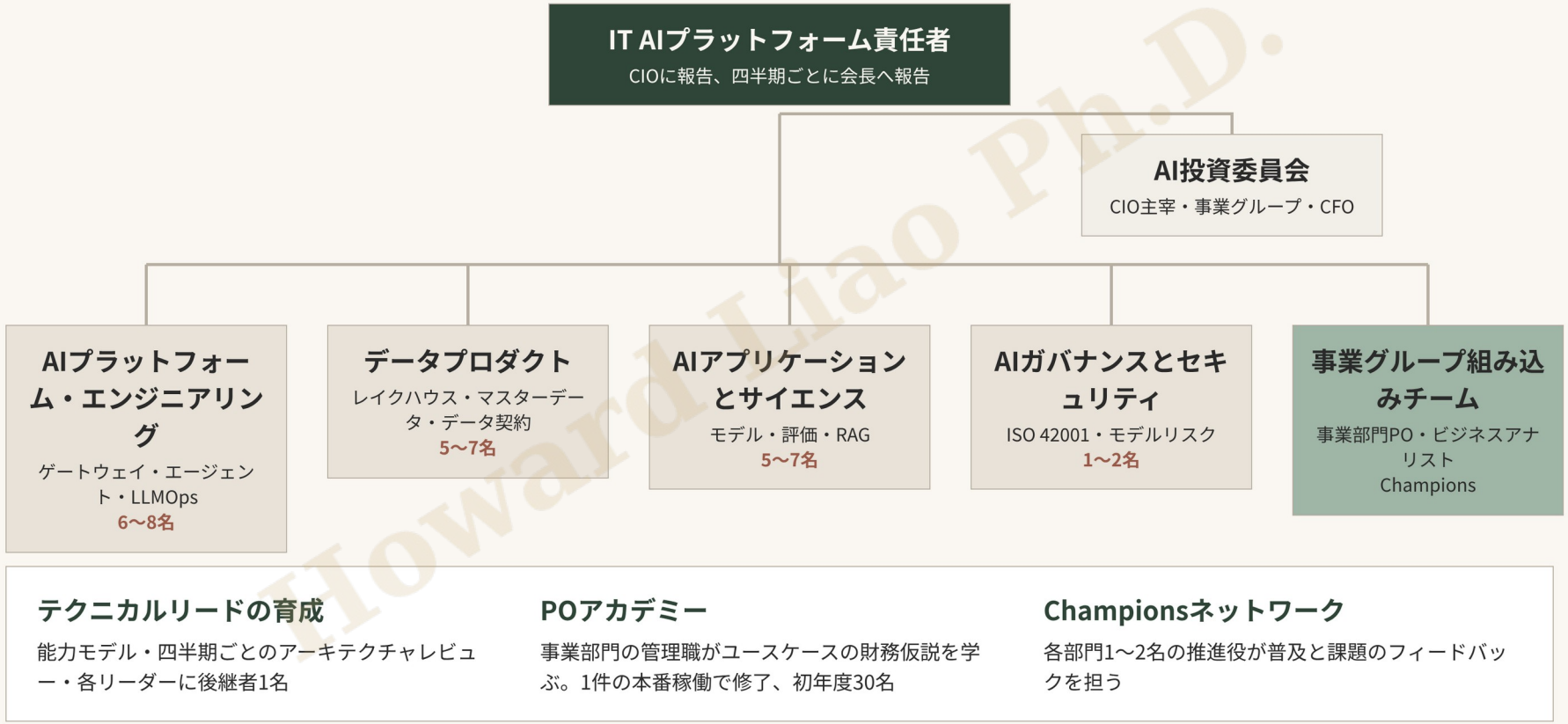
組織、ガバナンス、着任計画

People, guardrails and the first 180 days

Howard Lee, Ph.D.

AI 組織：中央プラットフォーム＋事業グループ組み込み

初年度は約 17 ～ 24 名。社内異動と外部採用で構成



Howard Liao Ph.D.

中央のプラットフォームが標準とコンポーネントを提供し、事業グループが自らユースケースを作る——ITがボトルネックにならない

事業部門主導の PO アカデミーと AI ネイティブな働き方

管理職が先に学び、 IT が先に試し、成果が出たら展開

L1　リテラシーと個人での活用

AI 利用規程、データ分類、検証の習慣。管理職向け AI ワークフロー研修

成果：全員が使えて、やってはいけないことを理解している

L2　部門プロセスとエージェント

各部門が 1 ～ 2 のプロセスを選び、事業部門が PO 、 IT がプラットフォームを提供

成果：測定可能な部門ユースケース

L3　部門横断の業務改革と全社展開

部門横断のエージェント連携、共有ナレッジベース、 Champions ネットワーク

成果：組織レベルの効果

- 対象：事業部門のプロセスオーナーと管理職。 IT 部門ではない
- 内容： AI にできること・できないこと、ユースケースの財務仮説、受入基準、プラットフォームチームとの協働
- 認定：ユースケースを 1 件本番稼働させて修了。初年度に認定 PO30 名が目標

Howard Liao Ph.D.

AI ガバナンス、セキュリティ、主要リスク

ISO 27001 を土台に、 ISO 42001 で拡張し、 IEC 62443 で OT を守る



ISO 27001を土台に、ISO 42001で拡張し、IEC 62443でOTを守る

S/4HANA稼働とのリソースの取り合い

2027年第1四半期まではSAPに触れないユースケース（品質、研究開発ナレッジ）のみ

データ品質の不足

まずデータプロダクトと定義の統一、それからモデル

PoCがPoCのまま終わる

開始前に本番稼働の条件、PO、損益科目を定義

シャドーAI

禁止するだけでなく、使いやすい公式プラットフォームと利用規程を提供

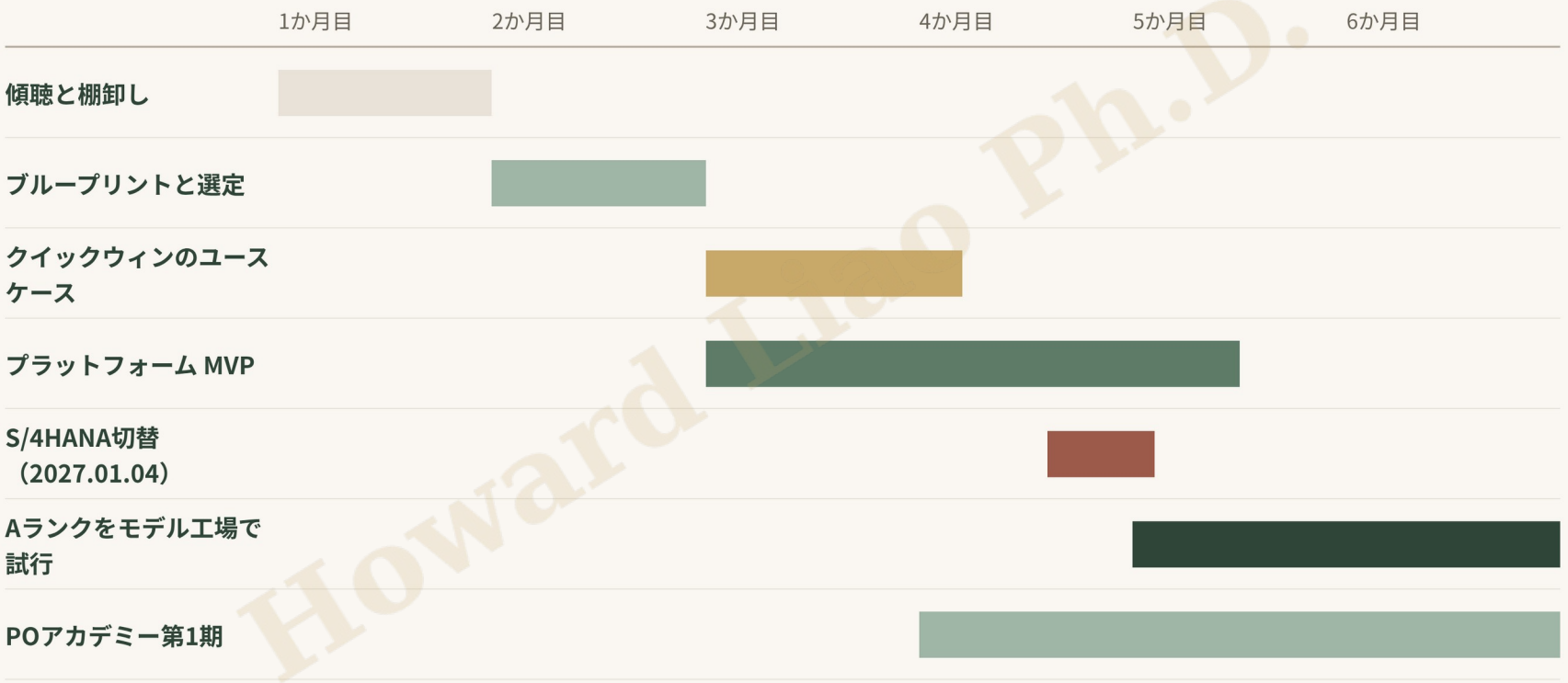
計算資源コストの膨張

トークン／GPUコストを事業部門別に配賦し、クォータと月次報告で管理

Howard Liao Ph.D.

着任後 180 日： S/4HANA の切替に合わせる

傾聴 → 方向づけ → 最初の成果 → 展開



Howard Liao Ph.D.

1〜30日目・傾聴
AI資産マップと現状診断

31〜60日目・方向づけ
AIプラットフォームのブループリント、上位5ユースケースの財務仮説

61〜90日目・最初の成果
目に見える成果、最初の四半期報告

91〜180日目・展開
新ユースケースの立ち上げを週単位へ

初年度 KPI と経営層への報告サイクル

ベースラインと目標は着任後 60 日以内に共同で設定

区分	指標	方向
経済効果	検証済みの年間効果（ CFO が確認）	目標は着任後 60 日以内に共同で設定
プラットフォーム	本番稼働中のユースケース数、新ユースケースの立ち上げ期間	10 件以上、 4 週間以内
利用	AI プラットフォームの月間アクティブユーザー比率	四半期ごとに向上
組織	認定 PO 、テクニカルリードの後任候補	30 名、各リーダーに 1 名
ガバナンス	ユースケースのリスク評価完了率、重大セキュリティインシデント	100% 、ゼロ
コスト	1,000 リクエストあたりのコスト、計算資源予算の達成率	四半期ごとに低減、 ±10% 以内

報告サイクル

毎月

AI 価値ダッシュボード

四半期ごと

AI 投資委員会

半期ごと

会長への報告

Howard Liao Ph.D.

05

実績と経歴

Outcomes measured in operating metrics

Howard Liao Ph.D.

八つの数字：私が届けるのは経営成果

25 年以上の経営成果

+15% **製品の歩留まり** 泓晏科技｜AI不良予測	+18% **OEE** 泓晏科技｜Edge AIoT	−25% **IT運用コスト** 泓晏科技｜システム統合	−30% **マルチクラウドTCO** 隆中網絡（GameSparcs、6542）｜FinOps
ゼロダウンタイム **コアサービス** 隆中網絡（GameSparcs、6542）｜基盤移行	−40% **デリバリーのリードタイム** 盛欣／盛碁網絡｜AIコードレビュー	−30% **セキュリティインシデントの前年比削減** 盛欣／盛碁網絡｜ゼロトラスト	+55% **業務自動化** 盛欣／盛碁網絡｜Agentic AI

Howard Liao Ph.D.

三つの代表事例と LITEON にとっての意味

Manufacturing AI · Platform · Governed Agents

泓晏科技｜ IT Director

統合されたコアの上に築く製造業 AI

+15% 歩留まり
+18% OEE
−25% IT 運用コスト

- SAP S/4HANA の標準機能を優先（ Clean Core ）し、 MES ・ PLM ・ APS と連携
- 1,000 台超の設備をカバーする Edge AIoT データ基盤、 AI 不良予測と予知保全
- IEC 62443 に基づき OT ／ IT のセグメンテーションを設計し、ブランド顧客向け B2B EDI を構築

LITEON にとって： S/4HANA 稼働後の AI 拡張、 MES の代替部品・キット充足の提案、新工場への展開テンプレート

隆中網絡（ GameSparcs 、 6542 ）｜情報技術部門長

プラットフォーム化とゼロダウンタイム

ゼロダウンタイム コアサービス
−30% マルチクラウド TCO
×2 リリース速度

- コアサービスを Kubernetes へ移行し CI/CD を導入、リリースサイクルを半減
- グローバルデータ管理基盤とリージョン横断クラスタを構築
- FinOps を導入し、 ISO 27001 とゼロトラスト・アーキテクチャを確立

LITEON にとって： 「部門ごとの AI ツール」から共通プラットフォームへ移行。新旧並行で切り戻し可能

盛欣／盛碁網絡｜技術担当副社長／ CIO

AI ガバナンスとエージェントの本番稼働

+55% 自動化効率
−40% Lead Time
−35% 不具合流出

- アーキテクチャ審査委員会を主宰し、 API-first と統合標準を策定
- DevSecOps 品質ゲート＋ AI コードレビューとテスト生成
- ISO 42001 に基づく AI 利用規程とデータ分類を策定、管理職向け AI ワークフロー研修

LITEON にとって： LITEON の AI 利用規程、 PO アカデミー、エージェント本番化の直接のひな形

Howard Liao Ph.D.

18 事例の全体像：職歴と AI アーキテクチャ案件

領域別に整理し、各事例の代表的な成果を表示

職歴の代表事例 · 3

01 統合されたコアの上に築く製造業AI
泓晏科技　IT Director｜2018.10 – 2022.09
+15% 歩留まり　+18% OEE

02 プラットフォーム化とゼロダウンタイム
隆中網絡（GameSparcs、6542）　情報技術部門長｜2022.09 – 2025.04
ゼロダウンタイム コアサービス
−30% マルチクラウドTCO

03 AIガバナンスとエージェントの本番稼働
盛欣／盛碁網絡　技術担当副社長／CIO｜2025.05 – 現在
+55% 自動化効率　−40% Lead Time

企業AIプラットフォーム · 3

04 上場バイオ製造企業｜IT戦略とAIアーキテクチャ
バイオ・スマート製造・上場企業の法令順守
32 ビュー　4 クイックウィン

05 企業向けサービスエージェントAI基盤の提案
3層構造・マルチエージェント実行環境
3 層構造

06 企業AIプラットフォーム構築計画（RFP）
AIゲートウェイ・エージェント型RAG・業務自動化
3 導入段階

製造・拠点横断 · 3

07 多国籍機能性アパレルグループ｜2027年IT運営アーキテクチャ
複数国の工場・グループ経営層向け
6 ゲート　4 主要構成

08 精密医療機器メーカー｜拠点横断APIプラットフォームとレイクハウス
台湾2工場・日本子会社・米国工場計画
6 段階　26 週WBS

09 マルチクラウドとスマート製造の実践
6クラウド監視・OT/IT融合
6 クラウド　−30% クラウド費用

業界別AI事例 · 2

10 在宅医療・在宅ケアAI意思決定ポータル
Hospital at Home
−20~30% 30日再入院　−40% 記録作業時間

11 AI金融分析と詐欺シナリオ演習
論考と社員向け自己学習基盤
5 詐欺シナリオ　STOP 判断ブレーキ

セキュリティ · 2

12 バイオ製薬企業｜CISO 180日レジリエンス計画
ランサムウェア被害後の有事対応
180 日計画　14 日DFIR

13 グループCISO作品集
取締役会レベルのセキュリティガバナンス
99.99% 可用性　−30% インシデント

ガバナンス・組織 · 3

14 現職グループ｜業務ガバナンス標準化（AI含む）
ISO/ISMS/AIガバナンスの4階層文書
17 L2手順　11 L1方針

15 ゼロからの組織立て直し
35名のエンジニアリングチーム
+0.1% DAU　35 名

16 ゲームプラットフォーム｜内部統制9サイクル手引書
内部統制の4階層ガバナンス
9 サイクル

先端研究 · 1

17 先端技術フォーラムと研究
経営層向けホワイトペーパーと対話型資料
5 テーマ　50 ページ

エージェントツール · 1

18 個人エージェント作業環境とバックアップ
自作エージェントの知識構造と災害復旧
13 ディレクトリ　7 日分

Howard Liao bn.lt

15 件の AI 案件に共通するアーキテクチャの骨格

LITEON AI プラットフォーム構想もこの骨格に基づく

① インタラクション・アプリ層

エージェントハブ・エージェント型ワークフロー・Copilot・臨床判断シミュレーター

② AIゲートウェイ・オーケストレーション層

マルチモデルゲートウェイ（自動フェイルオーバー、トークンコスト管理）・エージェント編成・RAG・LLMOps

③ データ・予測層

二重リング型データバス（Kafka + EMQX）・レイクハウス・予測コア・エッジ推論

④ 基幹システム（コアは変えない）

SAP S/4HANA・MES・PLM・APS・Notes・医療FHIR・決済・会計

⑤ ガバナンス

ISO 42001 AIガバナンス
ISO 27001・NIST CSF 2.0
ゼロトラスト・API防御
Human-in-the-Loop
改ざん不可の監査ログ
金融当局GenAI指針
21 CFR Part 11・GxP
FinOpsコスト配賦
データ4段階分類

推進方法

現状棚卸し → 範囲確定 → 基盤選定 → PoC検証 → 構築・受入 → 運用移管（6段階の意思決定ゲート・クイックウィン優先）

5 層構成：アプリ → ゲートウェイ・編成 → データ・予測 → 基幹システム（コアは不変）。ガバナンスは全層を貫き、 6 段階の意思決定ゲートで推進する。

Howard Liao Ph.D.

パターン × 事例：繰り返し検証された手法

● 中核設計　○ 一部対応

パターン	バイオAI	サービスエージェント	AI基盤RFP	アパレル	医療機器工場	マルチクラウド製造	在宅医療	製薬セキュリティ	CISO	ガバナンス
マルチモデルゲートウェイとエージェント Gateway & orchestration	●	●	●			○	○			
データバスとレイクハウス Data bus & lakehouse	●			●	●	○	○			
段階ゲート型推進 Stage-gate delivery				●	●			○		○
人による承認 Human-in-the-Loop	○	○	○				●			
AIガバナンスと法令順守 ISO 42001 & regulation	●					●	●	●	○	●
セキュリティとレジリエンス Zero trust & HA	○					○		●	●	
FinOpsと投資回収 Cost & ROI				●	○	●	○			

● 中核設計　○ 一部対応

Howard Liao Ph.D.

事例 04・05 ｜企業 AI プラットフォーム

IT 戦略と AI アーキテクチャ　・　企業向けサービスエージェント AI 基盤の提案

04 ・ 企業 AI プラットフォーム

上場バイオ製造企業｜ IT 戦略と AI アーキテクチャ

バイオ・スマート製造 ・ 上場企業の法令順守

状況　上場バイオ製造企業は金融当局の GenAI 指針と GMP のデータ完全性を同時に満たす必要があり、部門ごとに AI 活用が分散し、モデル呼び出しも一元管理されていなかった。

- 三本柱：エージェントハブ、マルチモデルゲートウェイ、予測コア
- 二重リング型データバス（ Kafka + EMQX ）の配信トポロジー
- API ゲートウェイと API セキュリティのトポロジー
- 利用者起点で逆算した 32 枚のアーキテクチャビュー

32	4	100%
ビュー	クイックウィン	GenAI 指針準拠

LITEON にとっての意味： LITEON の AI 基盤は「エージェントハブ＋マルチモデルゲートウェイ＋予測コア」の三本柱を流用でき、ゲートウェイで認証・マスキング・ログ・コストを一元化できる。

05 ・ 企業 AI プラットフォーム

企業向けサービスエージェント AI 基盤の提案

3 層構造 ・ マルチエージェント実行環境

状況　各部門が個別にエージェントツールを試しており、統一窓口・権限管理・実行監査がなかった。

- インタラクション、編成、エージェント実行環境を分離
- 複数のオープンソースエージェントを一つの実行環境に統合
- 統一窓口、権限管理、実行監査

3
層構造

LITEON にとっての意味： LITEON のエージェント編成層の参考になる。まず窓口と監査を統一し、その後事業グループに独自ユースケースを開放する。

Howard Liao Ph.D.

事例 06・07 ｜企業 AI プラットフォーム／製造・拠点横断

企業 AI プラットフォーム構築計画（RFP） ・ 2027 年 IT 運営アーキテクチャ

06 ・ 企業 AI プラットフォーム

企業 AI プラットフォーム構築計画（ RFP ）

AI ゲートウェイ ・ エージェント型 RAG ・ 業務自動化

状況 入札・受入が可能な AI 基盤仕様が必要で、拡張できない個別ツールの購入を避けたかった。

- AI ゲートウェイ + エージェント型 RAG + n8n 自動化
- 3 段階導入：単一エージェント、マルチエージェント、全社ガバナンス
- 要件定義、評価基準、受入基準

3
導入段階

LITEON にとっての意味： LITEON の AI 基盤選定における評価・受入の枠組みとしてそのまま使える。

07 ・ 製造・拠点横断

多国籍機能性アパレルグループ｜ 2027 年 IT 運営アーキテクチャ

複数国の工場 ・ グループ経営層向け

状況 各国工場のシステムが個別に構築され、データ定義がばらばらで、 IT 投資の回収を測りにくかった。

- ハイブ計画： 6 段階の意思決定ゲートと多国間 3D マップ
- FinOps 投資回収試算と縫製ラインバランス計算
- 各国工場のエッジ耐障害性と接続テレメトリー
- 量産開始ゲート（ Ready-to-Sew ）シミュレーター、四つの主要アーキテクチャ

6	4	34
ゲート	主要構成	ページ資料

LITEON にとっての意味： 6 段階の意思決定ゲートと FinOps 試算は、 LITEON の事業グループ・海外拠点を横断する AI 投資審査に使える。

Howard Liao Ph.D

事例 08・09 ｜製造・拠点横断

拠点横断 API プラットフォームとレイクハウス ・ マルチクラウドとスマート製造の実践

08 ・ 製造・拠点横断

精密医療機器メーカー｜拠点横断 API プラットフォームとレイクハウス

台湾 2 工場 ・ 日本子会社 ・ 米国工場計画

状況 本社、 2 工場、海外子会社の SAP ・ MES ・ PLM ・品質システム・ Notes がつながらず、ロット追跡は手作業だった。

- 一つの API 基盤と一つのレイクハウスで SAP 、 MES 、 PLM 、品質システム、 Notes を接続
- データ接続が先、 AI はその後： BI 、 KPI 、ロット追跡の共通基盤
- SAP ネイティブ、クラウド、オープンソースの 3 案を TCO で判断
- RACI 、初回の経営判断事項、 26 週間の WBS

6	26	4
段階	週 WBS	拠点

LITEON にとっての意味： LITEON の「 SAP のコアは変えず MES ／ PLM をつなぐ」方針と一致し、 API 基盤＋レイクハウスはデータプロダクト層の出発点になる。

09 ・ 製造・拠点横断

マルチクラウドとスマート製造の実践

6 クラウド監視 ・ OT/IT 融合

状況 製造現場と高負荷プラットフォームの双方で、マルチクラウドの安定性、コスト管理、信頼できる AI が求められた。

- 6 つのクラウドを横断するリアルタイム監視と DR 訓練
- 半導体後工程の OT/IT 融合とエッジ歩留まり推論
- ISO 42001 の信頼できる AI と全社 FinOps
- 100 万同時接続のピーク平準化と無停止設計

6	−30%	+55%
クラウド	クラウド費用	自動化

LITEON にとっての意味： エッジでの歩留まり推論と OT/IT 融合の経験は、 LITEON 工場の歩留まり・設備ユースケースに直接活かせる。

Howard Liao Ph.D.

事例 10・11 ｜業界別 AI 事例

在宅医療・在宅ケア AI 意思決定ポータル　・　AI 金融分析と詐欺シナリオ演習

10 ・ 業界別 AI 事例

在宅医療・在宅ケア AI 意思決定ポータル

Hospital at Home

状況　在宅の生体・ケア情報は断片的で人員も限られ、高リスク患者の発見が遅れていた。

- 4 層 AI アーキテクチャと 6 ステップのデータ行動ループ
- 早期警告、トリアージ、連携、追跡（ FHIR 監査証跡）
- 臨床判断シミュレーターと ROI 試算
- 高リスク医療 AI に必須の 8 つの統制

−20~30%	−40%	5
30 日再入院	記録作業時間	臨床シナリオ

LITEON にとっての意味：「早期警告・トリアージ・人による承認・追跡」のループは、 LITEON の品質アラートや異常対応にも当てはまる。

11 ・ 業界別 AI 事例

AI 金融分析と詐欺シナリオ演習

論考と社員向け自己学習基盤

状況　AI で詐欺がより巧妙になり、社員には見抜いて判断する力が求められる。

- AI は副操縦士、最終判断は人
- LLM による金融分析プロンプトと 30 年複利シミュレーション
- 実際の詐欺シナリオを再現した AI 対話演習と修了認定

5	STOP
詐欺シナリオ	判断ブレーキ

LITEON にとっての意味： AI リテラシーと人の判断力を育てる取り組みとして、 LITEON の Champions ネットワークや PO アカデミーに組み込める。

Howard Liao Ph.D.

事例 12・13 ｜セキュリティ

CISO 180 日レジリエンス計画 ・ グループ CISO 作品集

12 ・ セキュリティ

バイオ製薬企業｜ CISO 180 日レジリエンス計画

ランサムウェア被害後の有事対応

状況 ランサムウェア被害の後、生産と法令順守を維持しながらセキュリティのレジリエンスを再構築する必要があった。

- NIST CSF 2.0 に基づく 180 日着任計画
- UEBA/ITDR の AI 行動監視：国境を越えた異常ログイン、知財流出防止
- DFIR チーム 14 日間の WBS
- 21 CFR Part 11 と GxP の自動監査

180	14	11
日計画	日 DFIR	件の正式報告

LITEON にとっての意味： LITEON の製造・研究開発データも高価値の標的であり、AI 行動監視と 180 日計画は AI 基盤のセキュリティ基準になる。

13 ・ セキュリティ

グループ CISO 作品集

取締役会レベルのセキュリティガバナンス

状況 取締役会がセキュリティのリスクと投資を経営の言葉で理解する必要があった。

- 取締役会向けの定量成果報告
- 代表的なアーキテクチャとセキュリティ事例
- セキュリティガバナンス成熟度フレームワーク
- ISO 27001/42001 主任審査員

99.99%	−30%
可用性	インシデント

LITEON にとっての意味： 会長に分かる定量指標で、 AI 基盤のリスクと成果を定期的に報告する。

Howard Liao Ph.D.

事例 14・15 ｜ガバナンス・組織

業務ガバナンス標準化（AI 含む） ・ ゼロからの組織立て直し

14 ・ ガバナンス・組織

現職グループ｜業務ガバナンス標準化（ AI 含む）

ISO/ISMS/AI ガバナンスの 4 階層文書

状況 部門間の依頼は口頭やチャット頼みで責任範囲が曖昧、 AI ・ SaaS 利用にもルールがなかった。

- 4 階層文書体系と双方向トレーサビリティ
- AI ・ SaaS 利用方針を含む 11 の L1 方針
- RACI による単一責任、 24 時間以内の決定記録
- 最初の 90 日間クイックウィン計画

17	11	90
L2 手順	L1 方針	日計画

LITEON にとっての意味： 4 階層文書と RACI は、 LITEON の AI ガバナンス委員会の運営基盤になる。

15 ・ ガバナンス・組織

ゼロからの組織立て直し

35 名のエンジニアリングチーム

状況 新設の 35 名のチームが、強い圧力と限られた資源の中でまず価値を証明する必要があった。

- DAU 0.1% の事業上の賭けで試行の余地を確保
- 指標辞書とチーム間支援の仕組み
- 9 段階の振り返りと 3 チーム別の進め方

+0.1%	35
DAU	名

LITEON にとっての意味： ゼロからチームを作り、事業指標で裁量を得るやり方は、LITEON の AI 基盤チーム立ち上げ期の進め方そのものである。

Howard Liao Ph.D.

事例 16・17 ｜ガバナンス・組織／先端研究

内部統制 9 サイクル手引書　・　先端技術フォーラムと研究

16 ・ ガバナンス・組織

ゲームプラットフォーム｜内部統制 9 サイクル手引書

内部統制の 4 階層ガバナンス

状況　新しいビジネスモデルに対応する内部統制がなく、 AI ツール導入にも統制要件がなかった。

- 9 つの取引サイクルの 4 階層手引書
- 推進部門と運営部門の権限分担
- テーマ： AI ツール導入時の統制要件

9
サイクル

LITEON にとっての意味： AI ユースケースを上場企業の内部統制・監査要件に適合させる。

17 ・ 先端研究

先端技術フォーラムと研究

経営層向けホワイトペーパーと対話型資料

状況　経営層がエージェント、推論アーキテクチャ、ソブリン AI の変化を素早く把握する必要があった。

- AI エージェントの新局面：五つの変化と台湾の戦略（ 50 ページ）
- AI の答えがどれも正しく見えるとき、社員は誤りを見抜けるか
- 推論アーキテクチャの大移動（ Inference at Scale ）
- ソブリン AI とデジタル社員の防御、 Flow Matching 講義ノート

5	50
テーマ	ページ

LITEON にとっての意味： LITEON 経営層向けに先端技術の定期ブリーフィングを行い、投資判断を支援できる。

Howard Liao Ph.D

事例 18 ｜エージェントツール

個人エージェント作業環境とバックアップ

18 · エージェントツール

個人エージェント作業環境とバックアップ

自作エージェントの知識構造と災害復旧

状況　自作エージェントに蓄積した記憶やスキルには、確実なバックアップと復旧が必要だった。

- 生活と経営の 2 軸によるエージェント知識ディレクトリ
- ワンクリックバックアップとアトミック復元
- 毎日 03:00 の定期実行、 7 日分のスナップショット

13	7
ディレクトリ	日分

LITEON にとっての意味： 自らエージェントを構築・運用しているため、記憶・バックアップ・復旧に関する基盤の実際の要件を理解している。

18 事例が LITEON に示すこと

- 同じ骨格をバイオ、医療機器、アパレル、医療、セキュリティで検証済み
- ゲートウェイ、レイクハウス、人による承認、段階ゲートを着任初日から再利用
- すべての事例に基準値・目標値・責任者があり、損益科目で検収できる
- アドバイザリー顧客は守秘のため業種で表記し、面談時に直接説明

Howard Liao Ph.D

経歴

Education · Career · Credentials



学歴と資格	
博士	情報技術管理学博士（朝陽科技大学、 2014 ）
修士	情報科学修士（国立中興大学、 2006 ）
研究	SCI 国際誌の筆頭著者（暗号学、 2014 ）
資格	ISO 27001 ・ ISO 42001 主任審査員、 PMP
実績	グローバルクラウド事業者の APAC 顧客事例、 CIO 専門誌の表紙インタビュー



廖倫豪 博士

IT 経験 25 年以上・管理職 15 年以上

Howard Liao Ph.D.

NEXT STEPS

技術の言葉を
経営とリスクの言葉に翻訳する

LITEON が AI を単発のアプリケーションから再利用可能なプラットフォームへ進化させ、すべての投資が目に見えるリターンを生むよう支援します。

廖倫豪 博士（ Howard Liao, Ph.D. ）

Howard Liao Ph.D.

次のステップのご提案

- 事業グループ長とのヒアリングを設定
- モデル工場と MES の現場を視察
- S/4HANA との連携スケジュールを確認
- 初年度 KPI のベースラインを共同で設定

+886-975-323161
Liao.Howard@gmail.com